

Cara Kerja Otak Pada Pola Pikir Bertumbuh

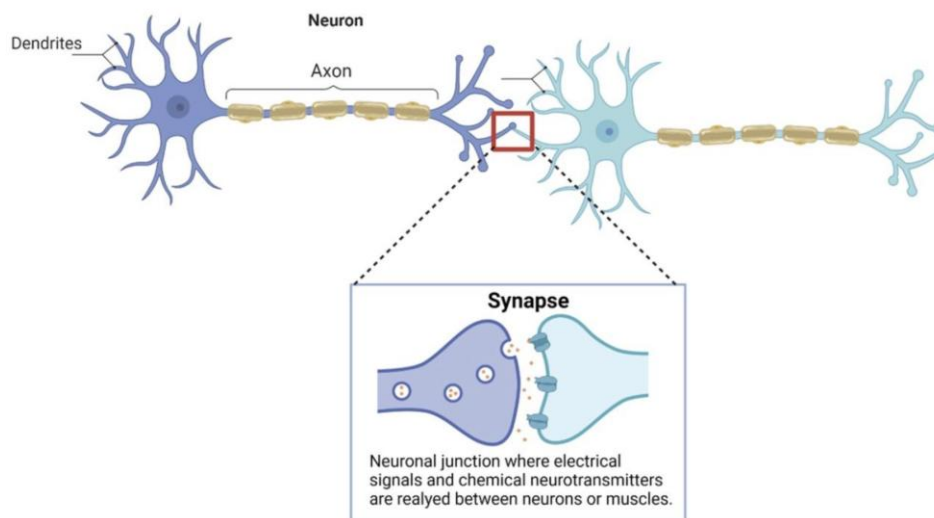
A. Pendahuluan

Perkembangan pesat dalam bidang neurosains selama beberapa dekade terakhir telah memberikan bukti empiris yang kuat yang mendukung konsep bahwa Pola Pikir Bertumbuh tidak hanya bersifat filosofis dan psikologis semata. Pada bagian modul ini akan dikaji dasar-dasar neurologis dari Pola Pikir Bertumbuh yang berfokus pada konsep fundamental neuroplastisitas. Memahami bagaimana otak bekerja dan berubah merupakan hal penting bagi seorang guru, bukan hanya untuk meyakinkan muridnya, tetapi juga untuk meyakinkan diri guru itu sendiri bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang.

B. Neuroplastisitas

Selama berabad-abad kita berasumsi bahwa struktur dan fungsi otak manusia bersifat tetap dan tidak bisa berubah setelah melewati masa kanak-kanak. Namun, temuan neurosains modern telah membantah asumsi ini.

Kemampuan otak kita untuk berubah disebut plastisitas. Di dalam otak kita terdapat milyaran sel saraf yang disebut neuron. Saat kita sedang menggunakan otak kita, sinyal elektrik dipancarkan melalui jalur yang disebut akson. Sinyal itu kemudian ditangkap oleh dendrit, yaitu struktur-struktur kecil berbentuk seperti tangan-tangan bercabang yang keluar dari neuron, kemudian disampaikan ke badan sel yang kemudian dikirimkan keluar lagi untuk dihubungkan dengan neuron yang lain. Ini berarti semakin sering otak kita gunakan, maka akan semakin banyak jalur-jalur yang dibuat, dan semakin sering jalur tersebut itu digunakan maka akan semakin kuat jaringan-jaringan tersebut. Dalam konteks pembelajaran ini berarti semakin sering anda belajar maka akan semakin banyak yang anda pelajari dan semakin kuat pemahaman terhadap apa yang kita pelajari. Ini juga berarti bahwa semua orang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menguatkan kemampuan otaknya dengan banyak belajar dan Latihan.



Source. <https://biotech.ucdavis.edu/blog/neuroplasticity>
Gambar 6. Neuroplasticity. Cara kerja dan berkembang otak manusia.

Neuroplastisitas didefinisikan sebagai kemampuan dari sistem saraf manusia untuk mengubah struktur dan fungsinya sebagai respons terhadap pengalaman, pembelajaran, latihan, dan bahkan pemikiran (Doidge, 2007). Kemampuan otak untuk membentuk saraf baru memberikan dasar biologis yang kuat bagi growth mindset. Ketika siswa memahami bahwa usaha dan pembelajaran secara harfiah dapat membentuk otak mereka, maka mereka akan lebih termotivasi untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan (Yeager & Dweck, 2020).

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa setiap kali kita mempelajari sesuatu yang baru, memecahkan masalah, atau berlatih suatu keterampilan baru, otak kita akan membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang disebut sinapsis. Proses ini laksana membuka jalur baru di hutan belantara, semakin sering kita melewati jalur tersebut, maka semakin mudah jalur tersebut untuk dilalui. Sebaliknya, koneksi yang tidak digunakan akan melemah dan lama-kelamaan akan terpangkas dalam proses yang disebut 'synaptic pruning'.

Dalam dunia pendidikan, penemuan tentang cara kerja otak ini sangat signifikan dan revolusioner, karena ini berarti membuktikan bahwa kecerdasan dan kemampuan manusia bisa berubah dan tidak statis. Oleh karena itu, otak murid kita bukanlah

entitas yang tetap, melainkan sebuah organ yang sedang bekerja yang dapat dikembangkan melalui usaha dan strategi yang tepat.

1. Dampak Pola Pikir terhadap Fungsi Otak

Penelitian tentang cara kerja otak tidak hanya berhenti pada kemampuan otak untuk berubah, tetapi juga meneliti tentang bagaimana keyakinan atau pola pikir seseorang dapat mempengaruhi cara otaknya bekerja dan memproses informasi.

Suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging), neurosains menemukan perbedaan mencolok dalam aktivitas otak antara murid dengan Pola Pikir Tetap (*fixed mindset*) dan murid dengan Pola Pikir Bertumbuh (*Growth Mindset*) (Backwell, Trzesniewski, Dweck, 2007).

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa murid dengan Pola Pikir Tetap menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi pada area otak yang terkait dengan persepsi terhadap ancaman dan kecemasan ketika diberikan umpan balik tentang kesalahan mereka. Oleh karena itu mereka cenderung menghindari kesalahan dan menganggapnya sebagai cerminan dari kegagalan mereka secara permanen. Akibatnya, aktivitas otak mereka lebih sedikit ke area pemrosesan informasi yang mendalam dan area koreksi kesalahan. Sebaliknya, murid dengan Pola Pikir Bertumbuh menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi di area otak yang terkait dengan pengolahan informasi yang mendalam, pengendalian diri, dan koreksi kesalahan. Para murid ini secara neurologis lebih bisa mengidentifikasi kesalahan mereka, menganalisisnya, dan mempelajari cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut di kesempatan berikutnya (Moser, Heeter, Moran, & Lee, 2011).

Pola Pikir Bertumbuh mengaktifkan jaringan otak yang memungkinkan kita memanfaatkan kesalahan sebagai peluang untuk belajar, sementara, sementara Pola Pikir Tetap memicu proses untuk melawan atau menghindar (Fight or Flight) yang dapat menghambat proses belajar.

2. Implikasi Praktis tentang Neurosains dan Neuroplastisitas dalam Praktik Pembelajaran

Pemahaman tentang neurosains dan neuroplastisitas memberikan landasan yang kuat untuk strategi pedagogis yang mendukung Pola Pikir Bertumbuh di dalam kelas. Beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah:

1. Menormalisasi Kesalahan dan Tantangan

Jelaskan kepada siswa bahwa ketika mereka berusaha dan membuat kesalahan, maka otak mereka sedang giat-giatnya bekerja. Gunakanlah istilah seperti “otak sedang membentuk jalur koneksi yang baru” atau ‘sinapsis sedang diperkuat’ untuk membuat proses kerja otak yang abstrak menjadi konkret dan menarik.

2. Memberikan Pujian yang berfokus pada Proses.

Berikan pujian atas usaha, strategi, dan ketekunan mereka, bukan memuji kecerdasannya. Memberikan pujian proses ini akan dibahas secara lengkap pada topik berikutnya.

3. Mengajarkan tentang tentang otak dan cara kerjanya

Ajarkan konsep neuroplastisitas secara eksplisit kepada murid. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan video, diagram, gambar, atau analogi seperti otak sebagai otot yang akan menjadi kuat karena latihan. Penelitian yang dilakukan oleh Yeager dkk. (2019) menunjukkan bahwa intervensi singkat yang mengajarkan tentang neuroplastisitas dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid secara signifikan, khususnya bagi para murid yang beresiko tertinggal.

4. Membangun Lingkungan yang aman untuk resiko.

Otak kita dapat merespons ancaman dengan negatif, oleh karena itu sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan kelas di mana murid merasa aman untuk mengambil resiko intelektual, misalnya bertanya, dan membuat kesalahan tanpa rasa takut dipermalukan dan ditertawakan oleh teman sekelasnya. Hal ini membantu mengoptimalkan fungsi otak mereka.

Neurosains memberikan bukti yang tidak terbantahkan bahwa otak manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang sepanjang hayat. Konsep neuroplastisitas mengubah paradigma kecerdasan dari sesuatu yang merupakan bawaan menjadi sesuatu yang dapat dikembangkan. Sebagai seorang guru, dengan strategi yang tepat, kita dapat membantu murid untuk membentuk pola pikir bertumbuh yang memandang tantangan sebagai peluang, dan juga secara harfiah membangun otak yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tangguh.

3. **Neurosains dalam Menghadapi tantangan (*Constraint-Based thinking v.s Opportunity-Based Thinking*)**

Memahami neuroplastisitas memberikan fondasi biologis bahwa perubahan itu dimungkinkan. Namun dalam praktiknya, respon individu terhadap tantangan sangat beragam. Dua kerangka kognitif yang menjelaskan respon ini adalah *Constraint-Based Thinking* (Pemikiran berbasis Keterbatasan) dan *Opportunity-Based Thinking* (Pemikiran Berbasis Peluang).

Constraint-Based Thinking (CBT) adalah pola pikir yang berfokus pada hambatan, keterbatasan, dan alasan mengapa sesuatu tidak dapat dilakukan. Seseorang dengan CBT memproses informasi selalu dengan anggapan sebuah rintangan. Ketika dihadapkan pada sebuah tantangan, sistem saraf mereka cenderung mengaktifkan respons ancaman yang memicu stress, kecemasan, dan perilaku untuk menghindari masalah (Williams, 2017). Pemikiran seperti ini secara neurologis terkait dengan Pola Pikir Tetap, di mana tantangan dianggap sebagai ancaman terhadap kompetensi yang dianggap tetap.

Sebaliknya, *Opportunity-Based Thinking* (OBT) adalah pemikiran yang berfokus pada kemungkinan solusi, dan sumber yang tersedia untuk mencapai sebuah tujuan. Individu dengan *OBT* mengolah informasi dengan mengaktifkan jaringan saraf yang terkait dengan pemecahan masalah, perencanaan, dan pencapaian tujuan (Sarasvathy, 2009). Mereka melihat hambatan bukan sebagai halangan tetap, tetapi sebagai suatu teka-teki yang harus dipecahkan. Dengan demikian Pemikiran *OBT* selaras dengan Pola Pikir Bertumbuh yang menganggap bahwa

tantangan adalah sinyal untuk mengarahkan usaha dan mengembangkan strategi baru, sehingga memperkuat koneksi neural (Sinapsis)

C. Prinsip Dasar ‘Talent, Takdir, Menghindar’ (TTM) versus ‘Belajar Usaha Menerima’ (BUM).

Prinsip TTM dan Belajar Usaha Menerima merupakan suatu dikotomi filosofis yang mempresentasikan dua pendekatan hidup yang berbeda:

- Talent Takdir Menghindar merefleksikan perpaduan antara Pola Pikir Tetap dan CBT. Keyakinan seseorang bahwa bakat atau talenta seseorang adalah bawaan atau takdir menyebabkannya cenderung menghindari dari tantangan. Hal ini sejalan dengan perspektif neurosains, bahwa tantangan mengancam konsep diri yang telah ditetapkan. Otak yang terperangkap dalam pola Talent Takdir Menghindar akan memilih jalur Netral yang paling aman untuk menghindari resiko dan melindungi egonya. Pola ini akan mencegah terjadinya proses neuroplastisitas dan proses pembelajaran.
- Belajar Usaha Menerima merepresentasikan gabungan antara Pola Pikir Bertumbuh dan OBT. Seseorang dengan Pola Pikir Bertumbuh meyakini bahwa kemampuan dapat dibangun melalui usaha yang terarah dan terencana. Secara neurologis, pendekatan Belajar Usaha Menerima mengkondisikan otak untuk mengaktifkan sistem reward ketika berhasil mengatasi kesulitan, yang pada gilirannya akan memperkuat motivasi intrinsik dan ketahanan terhadap masalah (Van der Maalen, et al, 2017).

Pemahaman tentang Talent Takdir Menghindar dan OBT mempertegas landasan neurosains dari Pola Pikir Bertumbuh. Kedua hal ini menunjukkan bahwa cara kita memandang dunia secara kognitif memiliki korelasi langsung dengan aktivitas dan struktur dan cara kerja otak kita. Tugas kita sebagai pendidik adalah merancang lingkungan belajar yang secara konsisten mengajak otak murid kita untuk beralih dari pola menghindari (Talent Takdir Menghindar) menuju pola menerima dan berkembang (Belajar Usaha Menerima). Dengan cara ini kita bisa membentuk mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat yang unggul dan Tangguh.

D. Prinsip-prinsip 4Cs dalam Pendidikan dan Pola Pikir Bertumbuh

Kompetensi 4C merupakan empat keterampilan penting dalam pendidikan abad ke-21, yaitu: *Creativity* (Kreativitas), *Critical Thinking* (Berpikir Kritis), *Communication* (Komunikasi), dan *Collaboration* (Kolaborasi). Keempat keterampilan ini membantu peserta didik berkembang menjadi pribadi yang adaptif, reflektif, dan siap menghadapi tantangan.

Konsep 4C kini telah menjadi bagian penting dari kurikulum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, penerapan 4C mulai diperkuat sejak diberlakukannya Kurikulum 2013 dan terus dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat pada murid.

Untuk menumbuhkan pola pikir bertumbuh, murid juga perlu merefleksikan pengalaman belajar yang mengasah empat kompetensi tersebut. Mari kita lihat bagaimana kompetensi 4C sangat berkaitan dengan Pola Pikir Bertumbuh.

1. *Creativity* (Kreativitas)

Murid yang kreatif berani mencoba hal baru, melihat masalah dari sudut pandang berbeda, dan menciptakan solusi. Ini hanya mungkin jika mereka tidak takut gagal dan di sinilah *growth mindset* menjadi penting.

Contoh: Ibu Ara memberi ruang bagi murid-muridnya untuk memilih cara mereka sendiri dalam menyelesaikan tugas. Murid-murid Ibu Ara merasa terdorong untuk mengambil cara-cara yang mereka senangi dan merasa sangat senang saat mereka dapat menyelesaikan tugas dengan cara mereka masing-masing. Selain berani bereksperimen, murid-murid Ibu Ara juga belajar dari proses.

2. *Critical Thinking* (Berpikir Kritis)

Berpikir kritis menuntut murid untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun argumen secara berurut dan logis. *Growth mindset* membantu mereka menyikapi kebingungan sebagai peluang belajar, bukan sebagai ancaman terhadap “kepintaran”.

Contoh: Murid Pak Setyo merasa bingung saat membaca sebuah teks dan tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Dengan prinsip berpikir kritis dan pola

pikir yang bertumbuh, Pak Setyo membimbing muridnya untuk menyusun pertanyaan untuk menggali informasi lebih dalam tentang pertanyaan tersebut, dan bahkan dapat memantik diskusi dalam kelas.

3. *Communication* (Komunikasi)

Murid dengan *growth mindset* lebih terbuka untuk berbagi pemikiran, menerima masukan, dan memperbaiki cara mereka menyampaikan ide. Mereka melihat komunikasi sebagai proses kolaboratif, bukan sebagai ajang pamer.

Contoh: Dalam diskusi kelas, Dora belajar mendengarkan pendapat teman-temannya secara aktif dan menyampaikan tanggapannya tanpa takut salah, karena ia tahu bahwa pendapat Dora bisa berkembang melalui umpan balik dari guru dan teman-teman di kelasnya.

4. *Collaboration* (Kolaborasi)

Kerja sama yang efektif terjadi ketika murid mampu menghargai perbedaan dan yakin bahwa semua anggota tim bisa berkembang. *Growth mindset* mengajarkan bahwa keberhasilan tim bukan hanya soal siapa yang paling pintar, tapi bagaimana semua anggota terus belajar bersama.

Contoh: Dalam tugas kelompok di kelasnya, Devon dan anggota kelompoknya saling menguatkan dan menyemangati, bahkan ketika ada anggota yang kesulitan karena mereka percaya kemampuan bisa tumbuh melalui usaha bersama.

Dengan menanamkan keempat kompetensi ini dalam proses belajar, guru bukan hanya membekali siswa dengan keterampilan masa depan, tetapi juga membantu mereka membangun pola pikir yang fleksibel, tangguh, dan selalu ingin belajar, atau yang kita akan kenal sebagai Pola Pikir Bertumbuh.

E. Kreativitas dan Inovasi (*Creativity and Innovation*)

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Kreativitas adalah satu dari empat kompetensi penting yang harus dimiliki dalam pendidikan abad 21. Pada abad 21, guru tidak hanya dituntut untuk mampu mentransfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga untuk memfasilitasi berkembangnya keterampilan tingkat tinggi (*Higher-order thinking skills*) pada peserta didik. Dua diantara keterampilan

tingkat tinggi tersebut adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan bernilai, dan Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan ide kreatif tersebut untuk menjadi solusi yang berdampak.

Kreativitas dan inovasi bukanlah bawaan yang dimiliki oleh seseorang. Kedua hal ini adalah keterampilan, kompetensi, dan kapasitas yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, Pola pikir seseorang memiliki peran yang sangat penting dan fundamental untuk membentuk kedua keterampilan tersebut.

Kreativitas pada hakikatnya adalah sebuah proses, bukan sekedar produk atau hasil. Proses yang terjadi ini dipenuhi dengan ketidakpastian, kegagalan, dan iterasi atau pengulangan untuk perbaikan. Semua hal yang terjadi pada proses ini tidak akan dapat dilalui jika seseorang tidak memiliki pola pikir bertumbuh, sebab pola pikir bertumbuh menyediakan kerangka mental yang tepat dan kuat untuk mengarahkan seseorang dalam melewati proses tersebut.

1. Tantangan dan Ancaman

Dalam proses pembelajaran di dalam kelas, guru cenderung menghadapi berbagai tantangan, misalnya mengajar murid dengan kemampuan beragam, dengan motivasi yang berbeda. Individu dengan pola pikir bertumbuh memandang tantangan yang kompleks di dalam kelas ini sebagai peluang untuk berkreasi dan mengembangkan strategi baru. Sebaliknya, individu dengan pola pikir tetap akan melihat tantangan ini sebagai ancaman yang berpotensi menunjukkan ketidakmampuan individu tersebut, sehingga individu ini cenderung untuk menghindar dan masuk kembali ke dalam zona aman yang sudah usang.

2. Kegagalan Produktif

Suatu proses kreatif mustahil terjadi tanpa kegagalan. Sebagai contoh, Thomas Alfa Edison mengalami kegagalan berulang kali sebelum akhirnya mampu menciptakan bola lampu yang efektif. Kegagalan yang dialaminya bukanlah cerminan kecerdasannya. Pola pikir bertumbuh memandang kegagalan sebagai sumber informasi berharga tentang hal apa saja yang perlu diperbaiki sebagai penyebab kegagalan. Hal inilah yang disebut dengan kegagalan Produktif

(*Productive Failure*). Berikut adalah contoh kegagalan produktif dalam suatu proses pembelajaran:

Seorang guru mencoba strategi pembelajaran berbasis proyek (PJBL) untuk pertama kalinya, namun proyek siswa berantakan dan hasilnya tidak memuaskan. Guru dengan pola pikir tetap akan berpikir, 'saya tidak cocok dengan metode pembelajaran modern, lebih baik saya kembali ke metode ceramah saja'. Sebaliknya, guru dengan pola pikir bertumbuh dalam menghadapi situasi yang sama akan melakukan refleksi, 'apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Apakah petunjuknya kurang jelas? Atau waktu yang diberikan tidak cukup? Saya akan meminta masukan dari siswa, memperbaiki rubrik, dan mencobanya lagi dengan beberapa penyesuaian pada semester depan'.

Contoh di atas menunjukkan betapa pola pikir guru akan menentukan bagaimana guru tersebut menyikapi suatu kegagalan. Pola pikir bertumbuh menghargai usaha dan proses. Dalam melakukan inovasi diperlukan usaha yang gigih. Persistensi dan determinasi seringkali lebih penting dari bakat bawaan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Angela Duckworth (2016) tentang *Grit* atau ketekunan. Inovasi dalam pembelajaran membutuhkan waktu, energi, dan komitmen untuk terus mencoba hingga menemukan formula yang efektif untuk kelas yang spesifik. Sebab tidak semua kelas memiliki kriteria dan karakteristik yang sama.

Perlu diperhatikan pula bahwa dalam menumbuhkan perilaku kreatif membutuhkan lingkungan yang mendukung saat pengambilan resiko dan tidak menghukum jika melakukan kesalahan. Lingkungan seperti ini adalah manifestasi dari budaya Pola Pikir Bertumbuh (O'Connor, 2013).

Manu Kapur dalam bukunya *Productive failure & 21st Century Learning* menyebutkan bahwa ada kesuksesan yang tidak produktif, namun ada pula kegagalan yang produktif. Membiarkan atau merancang kegagalan di dalam kelas memberikan kesempatan bagi murid untuk mendapatkan pemahaman kontekstual yang lebih dalam dan secara lebih fleksibel mampu memindahkan pengetahuan ke situasi yang baru. Jika para murid berjuang untuk melalui suatu masalah dan

menemukan solusi, maka mereka akan bisa mengaplikasikan solusi tersebut jika dibutuhkan pada waktu lain. Perjuangan untuk menemukan solusi yang menggerakkan para murid untuk berpikir lebih mendalam tentang hakikat masalah, hal ini yang disebut oleh Manu Kapur dengan *hidden efficacy* atau kemanjuran atau khasiat tersembunyi.

Studi tentang inovasi yang sangat terkenal adalah perbandingan pendekatan yang dilakukan NASA dengan SpaceX. Budaya NASA sangat menghindari kegagalan karena biaya yang dibutuhkan sangatlah besar, sebaliknya SpaceX mengadopsi budaya *'fail fast, iterate quickly'*, gagal dengan cepat, namun perbaiki dengan cepat. Budaya SpaceX yang Growth mindset-oriented ini memungkinkan mereka untuk berinovasi dengan biaya yang lebih rendah dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ini adalah analogi yang cukup kuat diterapkan di dalam ruang kelas untuk tidak takut melakukan kesalahan, asal segera belajar untuk memperbaikinya. Budaya untuk menerima kegagalan yang terkelola (*managed failure*) mendorong inovasi kuat, cepat, dan tepat. Mengingat pentingnya belajar dari kegagalan, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong pernah mencanangkan program *Singapore Learning to Fail* untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di Singapura.

Untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendorong perjuangan produktif, guru dapat menyisipkan hal-hal berikut ini dalam proses pembelajarannya (Schwartz, 2016).

- Kumpulan masalah yang diberikan adalah masalah yang menantang, namun tidak membuat frustrasi
- Setiap tugas yang diberikan harus memiliki banyak alternatif solusi agar para murid bisa menghasilkan banyak ide.
- Rancangan kegagalan produktif harus dapat menstimulasi pengetahuan awal para murid, namun mereka tidak bisa hanya menggunakan pengetahuan itu untuk memecahkan masalah. Rancangan yang dibuat harus bisa mencakup beberapa tantangan baru

- Berikan kesempatan kepada para murid untuk menjelaskan dan menguraikan pemikiran dan strategi mereka dalam memecahkan masalah dan menemukan solusi.
- Berikan peluang kepada para murid untuk meneliti dan mengevaluasi solusi yang baik dan yang buruk dari masalah tersebut
- Berikan tugas yang relevan dan menarik bagi para murid.

Kegagalan produktif dapat memberikan kesempatan bagi para murid untuk belajar. Dengan menegosiasikan tantangan yang telah dibuat oleh guru, para murid akan mampu mengembangkan pemikiran strategis dan keterampilan berpikir kritis yang berguna bagi hidup mereka.

3. Merespon Kesalahan

Ada tiga langkah yang dapat dilakukan dalam merespon kesalahan agar kita dapat belajar dari kesalahan tersebut. Hal ini merupakan faktor penting dari pola pikir bertumbuh. Tiga langkah tersebut adalah:

1. Berdamai dengan kesalahan
2. Memandang kesalahan sebagai peluang untuk belajar
3. Menuntun siswa untuk melalui dan mengatasi kemunduran

Berdamai dengan kesalahan dapat dilakukan dengan cara menggunakan bahasa kesalahan, bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Melakukan proses yang konsisten untuk mengatasi masalah.

Memandang kesalahan sebagai peluang untuk belajar. Pada proses pembelajaran, jangan memberikan sanksi ketika terjadi kesalahan, namun gunakan kesalahan tersebut sebagai landasan diskusi di dalam kelas untuk perbaikan.

Jika terjadi *set back* (kemunduran) pada murid tertentu, maka guru sebaiknya menuntun murid untuk keluar dan melalui kemunduran tersebut. Gunakan hal ini sebagai strategi untuk menuntun murid dalam menyelesaikan masalahnya sendiri

F. Pembelajaran Mendalam sebagai Manifestasi Pola Pikir Bertumbuh

Dunia pendidikan kita seringkali lebih fokus pada pencapaian nilai tinggi dan penyelesaian materi dalam kurikulum. Siswa diajarkan untuk menghafal informasi untuk ujian, tanpa memahami konsep secara mendalam, sehingga langsung melupakannya setelah ujian. Hal ini dikenal dengan *Surface Learning* yang fokus pada hafalan dan unsur-unsur yang diujikan saja, serta kurang adanya refleksi.

John Biggs (1993) menekankan bahwa desain pembelajaran harus diciptakan untuk memfasilitasi dan mendorong pembelajaran mendalam (*Deep Learning*). Lebih lanjut lagi, Biggs membedakan dua pendekatan belajar utama:

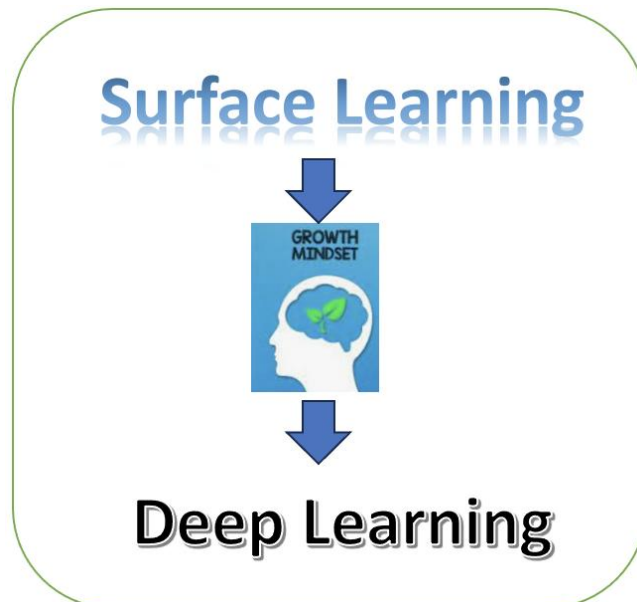
1. *Surface approach*. Siswa fokus pada hafalan dan memproduksi kembali informasi yang mereka terima. Motivasi utama dari pendekatan ini adalah hanya untuk menyelesaikan tugas dan menghindari kegagalan. Hal ini adalah salah satu ciri dari Pola Pikir Tetap (*Fixed Mindset*).
2. *Deep Approach*. Siswa berusaha memahami makna, menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan lama, dan menerapkannya dalam konteks baru. Motivasi utamanya adalah ketertarikan intrinsik dan keinginan untuk menguasai materi. Hal ini adalah ciri dari Pola Pikir Bertumbuh (*Growth Mindset*).

Proses pembelajaran sebaiknya fokus pada proses di mana murid berusaha memahami makna, secara berkesadaran memahami pentingnya apa yang dipelajari, serta mampu menghubungkan ide-ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Pendekatan pembelajaran ini dikenal dengan Pembelajaran Mendalam yang menitik beratkan pada pertanyaan 'mengapa' dan 'bagaimana', bukan hanya sekedar menjawab 'apa' jawabannya.

Table 10. Perbandingan Surface Learning dan Deep Learning

Aspek	<i>Surface Learning</i>	<i>Deep Learning</i>
Pemahaman	Dangkal, hafalan	Mendalam, Konseptual
Fokus	Menjawab soal ujian	Pemahaman, aplikasi, dan refleksi
Proses	Pasif	Aktif dan Interaktif
Motivasi	Eksternal (nilai, lulus)	Intrinsik (keingintahuan, pemaknaan)

Pembelajaran mendalam dan Pola pikir bertumbuh memiliki hubungan yang saling menguatkan. Secara konsep, pembelajaran mendalam sangatlah menantang. Pendekatan ini membutuhkan usaha mental yang kuat untuk membangun hubungan antara satu ide dengan lainnya, menganalisis, dan mensintesis.



Gambar 7. Surface Learning v.s. Deep Learning

Gambar di atas menunjukkan bahwa untuk dapat berpindah dari *surface learning* ke *deep learning* membutuhkan pola pikir bertumbuh. Individu dengan pola pikir bertumbuh cenderung menerima tantangan kognitif ini. Mereka memandang kesulitan dalam memahami suatu konsep yang kompleks dalam suatu pembelajaran bukan sebagai tanda kebodohan, namun sebagai kesempatan untuk mengembangkan jaringan neural dan menguatkan pemahaman. Mereka meyakini bahwa dengan usaha dan strategi yang tepat pemahaman mendalam itu dapat dicapai. Sebaliknya, individu dengan pola pikir tetap cenderung menghindari tantangan kognitif ini, dan kembali kepada metode hafalan yang hanya merupakan *surface learning*, karena dengan cara ini dianggap lebih aman dan langsung memberikan hasil atau nilai tanpa melewati kemungkinan untuk mengalami kegagalan dan terlihat tidak mampu.

1. Prinsip Operasional Pada Pembelajaran Mendalam

Proses pendekatan mendalam yang efektif dijelaskan dengan tiga prinsip operasional yang sangat konkrit untuk diterapkan dalam desain pembelajaran.

1. Berkesadaran (*Mindful*)

Berkesadaran berarti bahwa pembelajaran disertai dengan kesadaran penuh (*Mindfulness*) dan metakognisi. Siswa menyadari apa yang mereka pelajari, bagaimana cara mereka belajar, dan apa yang mereka rasakan selama proses belajar. Mereka aktif melakukan regulasi emosi dan pikirannya.

Dalam kaitannya dengan pola pikir bertumbuh, keyakinan bahwa kemampuan dapat *dikembangkan* mendorong murid untuk memikirkan cara berpikirnya sendiri. Mereka yang memiliki pola pikir tetap cenderung menghindari refleksi karena takut mengkonfirmasi ketidakmampuan mereka. Praktik kesadaran penuh membantu mengelola kecemasan saat menghadapi tantangan dan kegagalan.

2. Bermakna (*meaningful*)

Pembelajaran Bermakna berarti bahwa pembelajaran tersebut dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata, minat pribadi murid itu sendiri, serta masalah-masalah nyata. Murid dapat melihat relevansi dan nilai dari apa yang mereka pelajari.

Pola pikir bertumbuh membangkitkan keberanian untuk mengeksplor hal-hal bermakna dan *kompleks*. Murid-murid akan termotivasi untuk berusaha keras dan bertahan untuk melalui setiap kesulitan yang mereka hadapi jika melihat tujuan dan makna di balik usaha mereka tersebut. Pertanyaan ‘untuk apa saya belajar ini?’ akan terjawab dengan jelas, sehingga usaha tidak lagi dipandang sebagai beban.

3. Menggembirakan (*Joyful*)

Pembelajaran menggembirakan adalah pembelajaran yang menciptakan pengalaman kegembiraan, *rasa ingin tahu*, ketakjuban, dan kepuasan intrinsik. Ini bukan sekedar kegembiraan yang hambar, tapi kegembiraan yang lahir dari

rasa pencapaian (*sense of accomplishment*) setelah menyelesaikan tantangan yang sulit.

Kegembiraan sejati dalam proses pembelajaran berasal dari proses bertumbuh. Perasaan bahwa 'saya akhirnya bisa!' adalah umpan balik intrinsik yang sangat kuat untuk memperkuat pola pikir bertumbuh murid. Guru sebaiknya mampu menciptakan lingkungan dimana kegembiraan ditemukan dalam usaha, perjuangan, dan proses penemuan, bukan hanya dalam proses yang mudah dan dalam permainan.

2. Pengalaman Belajar Pada Pembelajaran Mendalam

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip di atas, murid perlu dihadapkan pada tiga jenis pengalaman belajar yang saling terhubung dalam sebuah siklus.

Pengalaman belajar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memahami

Murid dibantu untuk membangun pemahaman konseptual yang mendalam tentang suatu pengetahuan. Mereka tidak hanya menghafal fakta, tetapi memahami mengapa dan bagaimana suatu konsep bekerja. Murid harus mampu membangun koneksi antar ide.

Proses memahami membutuhkan metakognisi yaitu pertanyaan refleksi seperti, 'strategi apa yang saya gunakan untuk memahami ini?'. Pola pikir bertumbuh mendorong murid untuk tidak berpuas diri dengan hafalan, tetapi mendorong mereka untuk terus menggali dan belajar sehingga mereka menemukan makna dan hubungan antar konsep atau ide.

2. Menerapkan (Mengaplikasikan)

Dalam proses ini murid menggunakan pengetahuan yang telah dipahami ke dalam konteks pengetahuan baru untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menciptakan sesuatu yang baru

Dalam proses inilah pengetahuan menjadi bermakna. Penerapan adalah tahap dimana *productive failure* atau kegagalan produktif seringkali terjadi. Pola pikir bertumbuh memungkinkan murid untuk melihat kegagalan sebagai informasi

untuk memperbaiki strategi. Kegembiraan akan datang ketika penerapan tersebut berhasil atau menghasilkan solusi terhadap masalah yang dihadapi.

3. Merefleksi

Pada pengalaman belajar ini murid memikirkan kembali proses belajar mereka sendiri. Apa yang telah mereka pelajari? Seberapa efektif strategi yang mereka gunakan? Apa yang akan mereka ubah pada kesempatan berikutnya? Dan bagaimana perasaan mereka selama proses belajar tersebut terjadi?

Refleksi adalah puncak dari pola pikir bertumbuh. Refleksi adalah proses dimana murid menginternalisasi pengalaman memahami dan menerapkan mereka dan menjadikannya pembelajaran pribadi yang abadi. Refleksi dapat mengubah pengalaman menjadi kebijaksanaan dan membentuk identitas mereka sebagai pembelajar.

Pembelajaran Mendalam adalah sebuah pendekatan yang berkesadaran,, bermakna, dan menggembirakan. Pendekatan ini dimulai dengan pemahaman konseptual yang diuji melalui penerapannya dalam dunia nyata, dan kemudian diperdalam dengan refleksi yang jujur.

Pola Pikir Bertumbuh adalah bekal mental yang sangat penting dalam menerapkan pendekatan ini. Dengan pola pikir bertumbuh, murid dapat dibimbing untuk melalui ketidakpastian, membangkitkan keberanian untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalah kompleks, membangkitkan ketekunan untuk menerapkan pengetahuannya, serta kejujuran untuk merefleksikan proses dan kemampuan mereka sendiri.

3. Pentingnya Peran Guru dalam Pembelajaran Mendalam

Peran seorang guru dalam menerapkan pembelajaran mendalam sangat penting. Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa untuk dapat menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam ini dibutuhkan pola pikir bertumbuh, oleh sebab itu seorang guru harus memahami peran guru dalam pembelajaran mendalam.

Dalam menerapkan pembelajaran mendalam guru diharapkan berperan sebagai aktivator yang dapat menstimulasi dan memberikan umpan balik yang tepat bagi perkembangan muridnya. Guru juga diharapkan dapat berperan sebagai kolaborator yang dapat bekerjasama secara aktif dengan berbagai pihak dalam ekosistem pendidikan, seperti murid, orang tua, sesama guru, komunitas belajar, dan dunia kerja untuk dapat menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam, bermakna, dan relevan dengan kehidupan nyata. Selain itu guru juga diharapkan berperan sebagai pengembang budaya belajar yang mampu memberikan kesempatan kepada muridnya untuk mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan membangun relisilensi, ketekunan, dan persistensi untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan.

Pendekatan Pembelajaran Mendalam adalah yang memuliakan, untuk dapat memuliakan, guru sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut.

- Menghadirkan antusiasme dan kebermaknaan dalam proses pembelajaran
- Memiliki pesona diri dan keinginan yang kuat untuk melakukan pembelajaran dengan baik dan benar
- Kehadirannya dinantikan
- Kepribadiannya dihormati
- Mata pelajarannya disukai, dan
- Cara mengajarnya disukai

Dengan memiliki kriteria di atas guru akan lebih sukses dalam proses pembelajaran khususnya pada penerapan pendekatan pembelajaran mendalam, karena ada kecenderungan bahwa murid tidak akan belajar dari guru yang tidak mereka sukai.